

Taylor公式

1. Taylor 多项式:

$$T_n(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x-x_0) + \frac{1}{2!} f''(x_0)(x-x_0)^2 + \cdots + \frac{1}{n!} f^{(n)}(x_0)(x-x_0)^n$$

$$\frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} \quad (k=0, 1, 2, \dots, n) \quad \text{Taylor 系数}$$

2. Taylor 定理

定理1: 设 $f(x)$ 在区间 I 上存在 $n+1$ 阶导数, 则对任意 $x, x_0 \in I$, 存在介于 x_0, x 之间的 ξ , s.t. $f(x) = f(x_0) + \frac{f'(x_0)}{1!}(x-x_0) + \cdots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n + \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1}$

$$R_n(x) = f(x) - T_n(x) \quad \text{余项}$$

——带 Lagrange 型余项的 Taylor 公式

$$\text{Maclaurin 公式: } f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k + \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} x^{n+1}$$

$$\text{Peano 余项: } R_n(x) = o(|x-x_0|^n)$$

定理2: 若函数 $f(x)$ 在点 x_0 存在直到 n 阶导数, 则有

$$f(x) = f(x_0) + \frac{f'(x_0)}{1!}(x-x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x-x_0)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n + o(|x-x_0|^n)$$

Maclaurin 公式

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + \frac{e^{\theta x}}{(n+1)!} x^{n+1} \rightarrow o(x^n)$$

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \cdots + \frac{(-1)^{n-1}}{(2n-1)!} x^{2n-1} + \frac{(-1)^n \cos \theta x}{(2n+1)!} x^{2n+1} \rightarrow o(x^{2n})$$

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \cdots + \frac{(-1)^n}{(2n)!} x^{2n} + \frac{(-1)^{n+1} \sin \theta x}{(2n+2)!} x^{2n+2} \rightarrow o(x^{2n+1})$$

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \cdots + \frac{(-1)^{n-1}}{n} x^n + o(x^n)$$

$$(1+x)^a = 1 + ax + \frac{a(a-1)}{2!} x^2 + \cdots + \frac{a(a-1)\cdots(a-n+1)}{n!} x^n + o(x^n)$$

$$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + \dots + x^n + o(x^n)$$

$$\arctan x = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \dots + (-1)^{n-1} \frac{x^{2n-1}}{2n-1} + o(x^{2n})$$

$$\arcsin x = x + \frac{1}{2} \frac{x^3}{3} + \dots + \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)} + o(x^{2n+2})$$

$$\tan x = x + \frac{x^3}{3} + \frac{2x^5}{15} + \frac{17x^7}{315} + o(x^8)$$

$$e^{\sin x} = 1 + x + \frac{x^2}{2} + o(x^2) \quad e^{\tan x} = 1 + x + \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{2}x^3 + o(x^3)$$

$$\ln \cos x = -\frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{12}x^4 - \frac{1}{45}x^6 + o(x^7)$$

$$\ln \frac{\sin x}{x} = -\frac{1}{6}x^2 - \frac{1}{180}x^4 - \frac{1}{2835}x^6 + o(x^7)$$

函数的凹凸性

1. 凹函数: 设 $f(x), x \in I, I$ 为区间, 若 $\forall x_1, x_2 \in I, \forall \lambda \in (0, 1)$, 总有

$$f(\lambda x_1 + (1-\lambda)x_2) \leq \lambda f(x_1) + (1-\lambda)f(x_2) \quad f\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right) \leq \frac{f(x_1)+f(x_2)}{2}$$

$$\text{凸函数: } f(\lambda x_1 + (1-\lambda)x_2) \geq \lambda f(x_1) + (1-\lambda)f(x_2) \quad f\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right) \geq \frac{f(x_1)+f(x_2)}{2}$$

2. 设 $f(x)$ 在区间 I 上的二阶可导函数, 则

(i) $f(x)$ 在 I 上为凹(凸)函数的充要条件是 $f''(x) \geq 0 (\leq 0), x \in I$

(ii) $f(x)$ 在 I 上为严格凹(凸)函数的充要条件是 $f''(x) \geq 0 (\leq 0), x \in I$, 且使 $f''(x)=0$ 的点 x 不充满 (a, b) 的任何子区间

3. 若 $f(x)$ 在连续点 x_0 的两侧凸性相反(一侧严格凸, 另一侧严格凹), 则称点 $(x_0, f(x_0))$ 为曲线的拐点,

4. 设 $f(x)$ 是二次可导函数, 若 x_0 为拐点, 则 $f''(x_0)=0$

5. 若 $f''(x_0)=0$, 且变号 $\Rightarrow x_0$ 为拐点

6. 设 $f''(x_0)=0$ 且 $f'''(x_0) \neq 0 \Rightarrow x_0$ 为 $f(x)$ 的拐点

$$\text{曲率 } K = \lim_{\Delta s \rightarrow 0} \left| \frac{\Delta \theta}{\Delta s} \right| = \frac{|y''|}{(1+y'^2)^{3/2}}$$

$$x = \varphi(t) \quad y = \psi(t)$$

$$r = r(t)$$

$$\text{曲率半径 } R = \frac{1}{K}$$

$$K = \frac{|\varphi' \psi'' - \psi' \varphi''|}{(\varphi'^2 + \psi'^2)^{3/2}}$$

$$K = \frac{|r'^2 + r''^2 - r r''|}{(r'^2 + r''^2)^{3/2}}$$

极值第三充分条件: 若函数有直到 n 阶导数且 $f'(x_0)=f''(x_0)=\dots=f^{(n-1)}(x_0)=0, f^{(n)}(x_0) \neq 0$,

则 1) 当 n 为偶数时, x_0 为极值点, 且

$f^{(n)}(x_0) > 0$ 时, x_0 为极小值点, 反之

2) 当 n 为奇数时, x_0 不为极值点